

커널 하나가 세 곳을 먹인다

EXIT를 막던 판정 2건을 해제했습니다. 이제부터가 실제 구현입니다. 초효율의 실체는 **커널 7개로 계약 14기능 · 상용판 4기능 · 데이터 전략을 동시에 덮는 것**이고, 그 재사용 관계를 이 문서가 지도로 고정합니다.

실행1 커널 하나는 최소 3곳을 먹인다

2곳 이하면 커널이 아니라 그냥 기능이다 — L4 App 으로 내리고 커널 목록에서 뺀다. 재사용처가 설계 시점에 이름으로 확인되어야 착수한다.

실행2 직렬은 K1 하나뿐 — 나머지는 짝지어 병렬

K1(이벤트)만 모두의 전제다. 그 뒤는 K2ⅡK6 · K3ⅢK4 로 두 개씩 묶어 나간다. 순차로 늘어놓으면 4개월이 6개월이 된다.

실행3 체크포인트는 "돈다"가 아니라 "분모와 함께 초록"

초록의 착시를 세 번 겪었다(부착물·시나리오 수·모수). 앞으로 모든 보고는 **green N/M (대상=..., 슬어=...)** 형식이다.

판정 2건 — EXIT 해제

D-271 P-LOCAL-3 — is_group_isolatable 술어 확장

권고 A 승인 + 증명 게이트

groups M2M 만 보던 술어를 **groups M2M U group FK** 로 확장한다. 격리 메커니즘이 없는 게 아니라 술어가 FK를 못 본 것이고, 어제 백필이 채운 25,296행이 바로 그 group_id다. 현 정의를 두면 "격리 메커니즘이 없다"는 틀린 사실을 정보에 새기게 된다.

단, 그냥 확장하면 초록을 칠하는 것이므로 3조건 동시: ① FK 인정은 모델별 실증 필수 — 비소유 테넌트로 HTTP 프로브해 누출 0 확인된 모델만 계상, 미실증은 unproven(초록 아님) ② registry 모수를 131종 전수로 교정(D-260 초록은 작은 모수의 착시 — 지적 인정) ③ has_group_fk()는 픽스처 전용 유지, 단언은 ①의 실증을 참조. 픽스처는 사실을, 단언은 증명을 쓴다.

D-105 저촉 아님 — 시험을 무르게 하는 변경이 아니라 술어의 사실오류 교정이며, ①의 실증 조건이 오히려 요구 수준을 올린다.

D-272 P-W0-14-5 — 도달 가능성은 3값으로 센다

권고 A 승인

"라우트가 달는다"의 두 뜻을 가른다. 남은 13종도 이 방식으로 등재하라.

값	뜻	시험 방식
direct_pk	pk 를 지목하는 경로 있음	그 경로에 스코프 부착·시험
via_parent	부모를 통해 노출 — 예: MissionWaypoint 8,877행	부모 경로 스코프 + 자식 필터 둘 다 시험. "직접 경로 없음"은 안전이 아니다
no_route	어떤 경로로도 안 닿음	면제가 아니라 no_route 등재 + 전수 라우트 대조 근거 첨부. 라우트 추가 시 재검사되도록 게이트 연결

근거: D-263(자동 면제 금지)의 연장 — 93종이 단건 경로를 가졌던 것과 같은 합정.

§+ 인정 2건 (D-273·274)

항목	내용
D-273	P-LOCAL-1 해제 — --nomigrations로 모델 선언에서 테스트 DB를 직접 만들어 80건이 17~26초에 돈다. "DB 시험 불가" 전제로 미뤄둔 항목 전부를 가능 목록으로 옮겨라. + 초안 검증 원칙 : 라우트 매핑은 모델별 실경로 실측 후 등재 (VideoAnalysis 상체가 실제로는 SurveillanceProfile 라우트였던 건 — 그대로 갔으면 같은 모델을 두 번 재는 시험이 됐다)
D-274	FlightLog 누출 차단 인정 (D-266 2종 중 1종 완료). _base_manager.get(id=id)에 요청자·테넌트가 없어 389명·6개 테넌트가 한 줄로 열렸다. 500을 "막힌 것"과 "찾고 나서 죽은 것"으로 프로브로 가른 판단이 옳다. 특히 download-log/{id} 가 상세보다 큰 위험(죽지도 않고 비행 로그 전문을 파일로 내려줌)이었던 것을 같이 잡은 게 이번 턴 최고 성과. 시험 결합 3건은 D-253대로 단언 무변경·배선만 — "실패 1건이 실제로는 1건 실패 + N건 미측정" 교정을 원칙으로 승격: 실패는 뒤를 가리지 않는다.

초록의 세 가지 착시 — 이번이 세 번째 — ① 부착률(D-249) ② 시나리오 수(D-262) ③ **모수와 술어(D-271)**. **신설 규칙**: 초록을 보고할 때는 분모와 술어를 함께 적는다. green 75/80 (대상=P0 15종 전수, 술어=M2MuFK-실증) 형식. **분모 없는 초록은 보고로 인정하지 않는다**.

커널 재사용 지도 — 초효율의 실체

각 커널을 한 번 짜서 어디에 쓰는지. 오른쪽 숫자가 먹이는 곳의 수이며, 3 미만이면 커널로 인정하지 않는다(L4 App으로 강등).

커널	먹이는 곳 (계약 / 상용판 / 데이터·App)	수
K1 이벤트 모델·저장·조회·확인	F-04 규칙엔진 F-05 이벤트 API U1 증거화·3클릭 재검색 Data OUT 수신기관 프로필	4
K2 알림 등급별 수신·발송·이력	F-10 알림 발송 U2 보고 자동화 전달 수요기관 기관알림(소방·산림청)	3
K3 대시보드 역할별 뷰 프레임	F-09 재난 대시보드 U3 3계층 뷰 DSM App 전 화면 기반	3
K4 보고서 템플릿 치환·PDF	F-11 상황보고서 U1 증거 다운로드 U2 보고 자동화 수요기관 제공 보고서	4
K5 신뢰 격리·감사로그·저하운전	검수 보안점검·F-12 U4 상용봉인 에스비 고객사별 분리 전제 WP-2로 진행중	3
K6 피드백·계측 오탐 수집·리포트·사용량	F-14 통계·피드백 U1 오탐률 지표 U4 요금 계측 데이터 KPI 개선폭 측정	4
K7 컨텍스트 외부데이터 정규화·캐시	상용판 판정 정밀도 FX-1~4 융합규칙 계약 범위 밖 — 2027.2 착수	2

※ K7만 2곳인 이유: 계약(F) 범위 밖이라서다. 계약 기능이 아니므로 예외로 두되, 착수 시점(2027.2)에 3곳 이상 확인되지 않으면 App으로 강등한다.

§2 병렬 구간 — 직렬은 하나뿐

순차로 늘어놓으면 4개월이 6개월

직렬 · 전제
K1 이벤트
모두가 이벤트 모델에 의존. 여기서 스키마가 흔들리면 뒤가 전부 재작업 — 혼자 먼저

병렬 A
K2 || K6
둘 다 K1만 의존하고 서로 무관. 알림과 계측은 이벤트를 각자 읽는다

병렬 B
K3 || K4
화면 프레임과 보고서 엔진. K1 위에서 서로 독립

병행 · 별도
K5 (진행중)
WP-2가 곧 K5다. EXIT가 곧 K5 완료 — 새로 짜지 않는다

재사용을 증명하는 법 — 커널 티켓 done 조건에 "호출처 최소 2곳이 실제 코드에 존재"를 넣는다. 계약측 1곳만 있고 상용판측 호출처가 없으면, 그 커널은 아직 재사용된 게 아니라 **재사용될 예정일** 뿐이다 — 예정은 done이 아니다.

착수 순서 · 체크포인트 · 금지

§3 지금부터의 순서

⑤⑥ 재개

- 1

D-271~274 정서 — P-LOCAL-3 · P-W0-14-5 → answered · 커밋 1개
- 2

D-271 술어 확장 + FK 실증 — P0 15종 전수 프로브(비소유 테넌트 HTTP), registry 모수 131 교정. 미실증은 unproven
- 3

D-272 도달 가능성 3값 재등재 — P0 15종 → 남은 13종 등재 완료. MissionWaypoint는 via_parent
- 4

P0 P0 15종 전수 격리 시험 green — D-266 나머지 1종 포함. 보고는 분모·술어 병기
- 5

P1 17종 계획 등재 · P2 99종 분류 사유 문서화
- 6

WP-2 EXIT 제출(D-262 4조건) → 멈춘다. 승인 후 K1 착수

남은 5 실패 처분 — §0.4 3건은 금지구역(D-207)이므로 후처리 계층 과제로 분리 등재하고 EXIT 조건에서 제외한다(고칠 수 없는 것을 EXIT에 걸어두면 EXIT가 영원히 안 난다). DashboardPanel 별건은 P1으로 이관. P-LOCAL-3은 ②로 해소된다.

§4 커널 착수 체크포인트 (EXIT 승인 후)

단계	착수 조건	done 조건 (규약 DoD에 추가)
K1	WP-2 EXIT 승인 · 이벤트 스키마 확정(context 필드 예약 포함)	이중 AC green + 호출처 2곳(F-04/F-05) + 스코프 통과 증명
K2 K6	K1 done. 서로 대기하지 않음	각각 이중 AC green + 호출처 2곳 + 외부의존 타임아웃·폴백 시험
K3 K4	K1 done. K2·K6과 겹쳐도 무방	K3은 5상태 100% + 역할 프로필 3종 파생 증명 / K4는 템플릿 치환 PDF 산출
K7	2027.2 · 데이터 키 확보 후	착수 시점에 먹이는 곳 3곳 확인 — 미달 시 App으로 강등

§5 금지 5 — 여기면 초효율이 깨진다

- 커널이 할 일을 App에서 구현 — 중복이 여기서 생긴다. App은 커널 API 소비만
- 분모 없는 초록 보고 — green N/M (대상=..., 술어=...) 형식 아니면 보고로 인정하지 않는다
- 호출처 없는 커널 done — "재사용될 예정"은 done이 아니다
- §0.4(dj-core·rj-core) 직접 수정 — 후처리 계층으로만. 고칠 수 없는 것을 EXIT에 걸지도 않는다
- WP-2 EXIT 전 K1 코드 착수 — 격리 안 달한 플랫폼 위 커널은 전부 재작업 후보다

한 문장 — 이번 턴에 FlightLog 상세보다 download-log가 더 큰 구멍이었다는 걸 찾아낸 방식 — 죽은 것과 막힌 것을 갈라 본 것 — 이 앞으로 커널을 짤 때도 그대로 필요합니다. 돌아간다고 막혀 있다는 다른 말이고, 그 둘을 구분하는 데 드는 시간이 초효율의 값입니다.